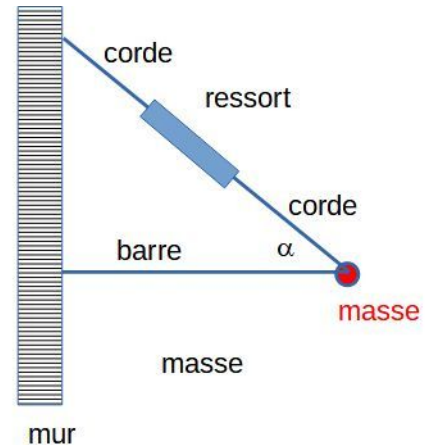


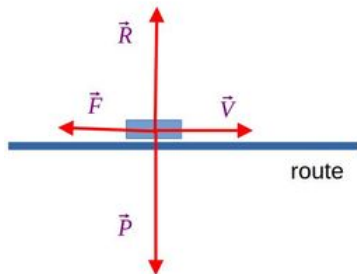
Dynamique 02

1. Le système étudié est la masse, immobile dans le référentiel terrestre. Combien de forces s'exercent sur ce système ?

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
(F) 5
(G) Plus que 5



2.



- (1) $\vec{P} + \vec{V} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$
(2) $\vec{P} - \vec{R} = 0$
(3) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$
(4) $\vec{F} = \vec{V}$
(5) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = 0$
(6) $\vec{P} + \vec{V} + \vec{R} + \vec{F} = 0$

Une voiture roule à vitesse la $\vec{V}$ sur une route droite horizontale. On considère la force de frottement $\vec{F}$. Le moteur de la voiture a été coupé. Quelles relations sont correctes ?

Ne pas se fier aux longueurs des flèches sur la figure.
Les caractères gras représentent des vecteurs.

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
(F) 6
(G) La vitesse $\vec{V}$ est constante
(H) La vitesse $\vec{V}$ ne peut pas être constante

3. Cocher les propositions correctes relatives aux frottements secs

- ☐ (A) Les frottements secs sont proportionnels à la vitesse.
- ☐ (B) Les frottements secs sont constants pour un objet et un support donnés.
- ☐ (C) Les frottements secs ont même direction que la vitesse.
- ☐ (D) Les frottements secs ont même sens que la vitesse.

4. On considère une poulie fixe autour de laquelle passe une corde. Sur le brin de gauche, une masse est suspendue, et le brin de droite contient un ressort fixé au sol.

- ☐ (A) La force (1) est égale à la force (2)
- ☐ (B) La force (1) la même norme que la force (2)
- ☐ (C) La réaction du sol est dans le sens de (3)
- ☐ (D) La réaction du sol est dans le sens de (4)
- ☐ (E) Si on met une masse plus lourde, le ressort sera plus allongé.

